



SSC502 – Laboratório de ICC I

*Arquivos*

Prof.Dr. Danilo Spatti

- A linguagem C possui uma série de funções para manipulação de arquivos, cujos protótipos estão reunidos na biblioteca padrão de estrada e saída, `stdio.h`.
- Suas funções se limitam a abrir/fechar e ler caracteres/bytes.
- É tarefa do programador criar a função que lerá um arquivo de uma maneira específica.

- Todas as **funções** de **manipulação** de arquivos trabalham com o conceito de "**ponteiro de arquivo**".
- Para a abertura de um arquivo, usa-se a função **fopen**.

```
FILE *fopen(char *nome_arquivo, char *modo);
```

- No parâmetro **nome\_arquivo** pode-se trabalhar com caminhos absolutos ou relativos.
- Caminho **absoluto**: descrição de um caminho desde o diretório raiz.
  - C:\\Projetos\\dados.txt
- Caminho **relativo**: descrição de um caminho desde o diretório corrente (onde o programa está salvo)
  - arq.txt
  - ../dados.txt

```
FILE *fopen(char *nome_arquivo, char *modo);
```

| Modo  | Arquivo | Função                                                                        |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| "r"   | Texto   | Leitura. Arquivo deve existir.                                                |
| "w"   | Texto   | Escrita. Cria arquivo se não houver. Apaga o anterior se ele existir.         |
| "a"   | Texto   | Escrita. Os dados serão adicionados no fim do arquivo ("append").             |
| "rb"  | Binário | Leitura. Arquivo deve existir.                                                |
| "wb"  | Binário | Escrita. Cria arquivo se não houver. Apaga o anterior se ele existir.         |
| "ab"  | Binário | Escrita. Os dados serão adicionados no fim do arquivo ("append").             |
| "r+"  | Texto   | Leitura/Escrita. O arquivo deve existir e pode ser modificado.                |
| "w+"  | Texto   | Leitura/Escrita. Cria arquivo se não houver. Apaga o anterior se ele existir. |
| "a+"  | Texto   | Leitura/Escrita. Os dados serão adicionados no fim do arquivo ("append").     |
| "r+b" | Binário | Leitura/Escrita. O arquivo deve existir e pode ser modificado.                |
| "w+b" | Binário | Leitura/Escrita. Cria arquivo se não houver. Apaga o anterior se ele existir. |
| "a+b" | Binário | Leitura/Escrita. Os dados serão adicionados no fim do arquivo ("append").     |

- Ao se trabalhar com arquivos, existe uma espécie de **posição** onde **estamos** dentro do **arquivo**. É nessa **posição** onde será lido ou escrito o próximo caractere.
- Quando utilizando o acesso **sequencial**, **raramente** é necessário **modificar** essa posição.
- Isso por que, quando **lemos** um **caractere**, a **posição** no **arquivo** é **automaticamente** atualizada.
- Leitura e escrita em arquivos são **parecidos** com escrever em uma **máquina** de **escrever**.

- Sempre que **terminamos** de usar um **arquivo** que abrimos, devemos **fechá-lo**. Para isso usa-se a função `fclose`.

```
int fclose(FILE *fp);
```

- O ponteiro `fp` passado à função `fclose` determina o **arquivo** a ser **fechado**. A função **retorna** zero no caso de **sucesso**.
- Ao fechar um arquivo, todo **caractere** que tenha **permanecido** no "buffer" é **gravado**.
- A função `exit` fecha todos os arquivos que um programa tiver aberto.

- A maneira mais **fácil** de se trabalhar com um **arquivo** é a leitura/escrita de um **único caractere**.
- A função mais básica de entrada de dados é a função **fputc** (put character).

```
int fputc(int ch, FILE *fp);
```

- Cada **invocação** dessa **função** grava um único caractere `ch` no arquivo **especificado** por `fp`.



```
1  # include <stdio.h>
2  # include <stdlib.h>
3  # include <string.h>
4
5  int main()
6  {
7      FILE *arq;
8      char string[100];
9      int i;
10     arq = fopen("exemplo1.txt", "w");
11     if (arq == NULL)
12     {
13         printf("Erro na abertura do arquivo");
14         system("pause");
15         exit(1);
16     }
17     printf("Entre com a string a ser gravada: ");
18     gets(string);
19     for (i = 0; i < strlen(string); i++) fputc(string[i], arq);
20     fclose(arq);
21     return 0;
22 }
```

- Da mesma **maneira** que **gravamos** um **único caractere** no arquivo, também podemos ler um único **caractere**.
- A função **correspondente** de leitura de caracteres é `fgetc` (get character).

```
int fgetc(FILE *fp);
```

- Cada **chamada** da função `fgetc` lê um **único caractere** do arquivo **especificado**.

```
1  # include <stdio.h>
2  # include <stdlib.h>
3  # include <string.h>
4
5  int main()
6  {
7      FILE *arq;
8      char c;
9      int i;
10     arq = fopen("exemplo1.txt", "r");
11     if (arq == NULL)
12     {
13         printf("Erro na abertura do arquivo");
14         system("pause");
15         exit(1);
16     }
17     for (i = 0; i < 5; i++)
18     {
19         c = fgetc(arq);
20         printf("%c", c);
21     }
22     fclose(arq);
23     return 0;
24 }
```

- Se o arquivo tiver **acabado**, `fgetc` devolve um valor `int` que não **possa** ser **confundido** com um `char`.
- Assim, se o arquivo não tiver mais caracteres, `fgetc` **devolve** o valor **-1**.
- Mais exatamente, `fgetc` devolve a **constante** **EOF** (end of file), que está definida na biblioteca `stdio.h`.

```
char c;  
c = fgetc(fp);  
if (c == EOF) printf("Arquivo terminou");
```

```
1  # include <stdio.h>
2  # include <stdlib.h>
3  # include <string.h>
4
5  int main()
6  {
7      FILE *arq;
8      char c;
9      int i;
10     arq = fopen("exemplo1.txt", "r");
11     if (arq == NULL)
12     {
13         printf("Erro na abertura do arquivo");
14         system("pause");
15         exit(1);
16     }
17     while ((c = fgetc(arq)) != EOF) printf("%c", c);
18     fclose(arq);
19     return 0;
20 }
```

- Basicamente, para se **escrever** uma **string** em um **arquivo** usamos a função `fputs`:

```
int fputs(char *str, FILE *fp);
```

- Esta função **recebe** como **parâmetro** um vetor de caracteres (string) e um **ponteiro** para o arquivo no qual queremos **escrever**.

```
1  # include <stdio.h>
2  # include <stdlib.h>
3  # include <string.h>
4
5  int main()
6  {
7      FILE *arq;
8      char str[20] = "Raaca Caaso!";
9      arq = fopen("exemplo4.txt", "w");
10     if (arq == NULL)
11     {
12         printf("Erro na abertura do arquivo");
13         system("pause");
14         exit(1);
15     }
16     fputs(str, arq);
17     fclose(arq);
18     return 0;
19 }
```

- Para se ler uma string de um arquivo podemos usar a função `fgets` cujo protótipo é:

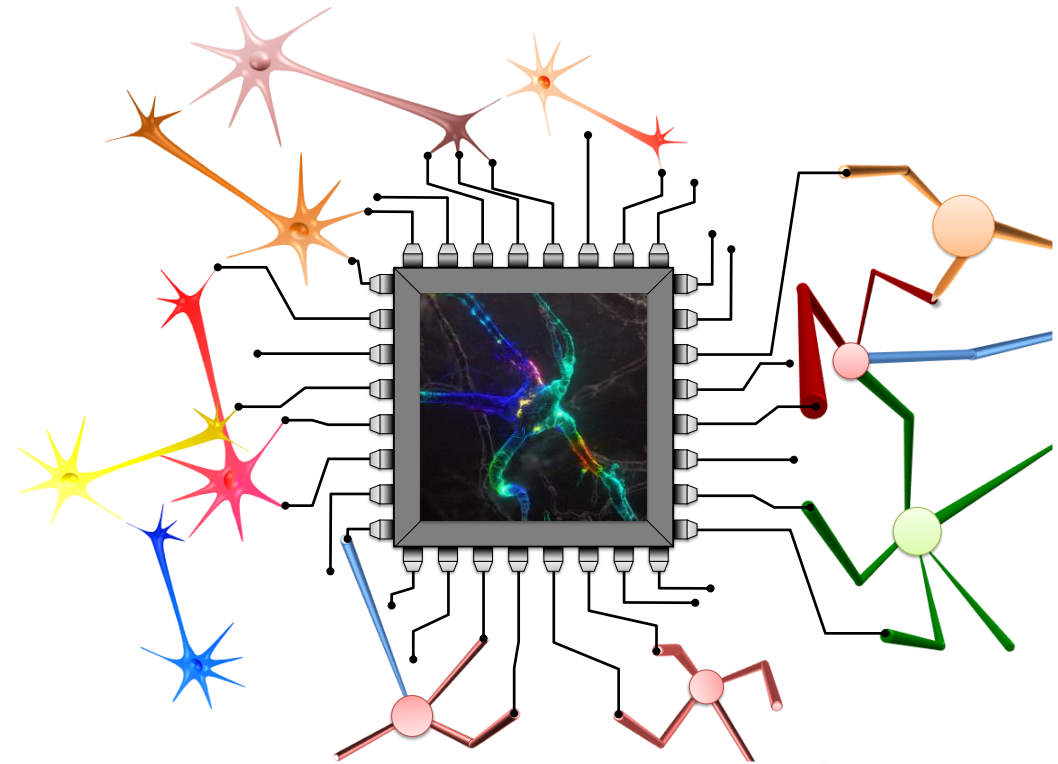
```
char *fgets(char *str, int tamanho, FILE *fp);
```

- `str`: onde a string lida será armazenada
- `tamanho`: o número máximo de caracteres a serem lidos.
- `fp`: ponteiro que está associado ao arquivo
- Retorna `NULL` em caso de erro ou fim do arquivo.



```
1  # include <stdio.h>
2  # include <stdlib.h>
3  # include <string.h>
4
5  int main()
6  {
7      FILE *arq;
8      char str[20];
9      char *result;
10     arq = fopen("exemplo1.txt","r");
11     if (arq == NULL)
12     {
13         printf("Erro na abertura do arquivo");
14         system("pause");
15         exit(1);
16     }
17     result = fgets(str,11,arq);
18     if (result == NULL) printf("Erro na leitura\n");
19     else printf("%s",str);
20     fclose(arq);
21     return 0;
22 }
```

spatti@icmc.usp.br



GE4Bio – Grupo de Estudos em Sinais Biológicos